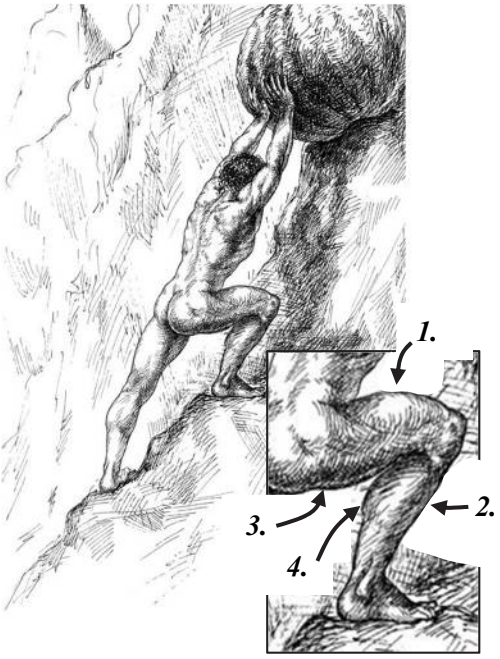
5. Mi a magyarázata annak, hogy a hemoglobin alegységek nem minden szerv sejtjeiben jönnek létre?(2 pont)

A) Az alegységek génjei csak bizonyos szervekben vannak jelen.
B) Az alegységek génjei az egyedfejlődés során megváltoznak (differenciálódnak).
C) Az alegységek génjei csak bizonyos szervekben működnek.
D) A leolvasás folyamata csak bizonyos szervekben indul meg az alegységek génjeiről.
E) Az átírás folyamata csak bizonyos szervekben indul meg az alegységek génjeiről.

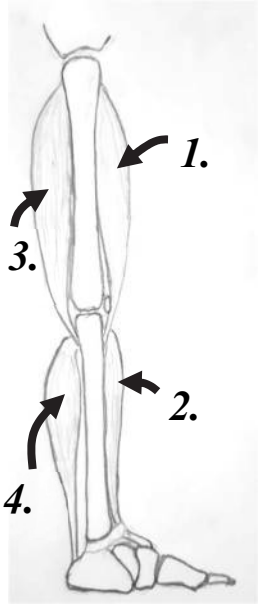
1.	2.	3.	4.	5.	összesen

V. Sziszüphoszi feladat 12 pont

A mítosz szerint Sziszüphosznak, Thesszália királyának bűnéért egy sziklát kell felgörgetnie egy dombra. A dombtető közelében azonban Sziszüphosznak mindig elfogy az ereje, a szikla pedig minden alkalommal visszazuhan eredeti helyére.



1. ábra



2. ábra

Boyan Donev képe Sziszüphoszt ábrázolja, miközben éppen a dombon gördíti fel a sziklát. A számok négy jellemző működésű izomcsoportot jelölnek. A következő lépés során, a képen behajlítva ábrázolt jobb lábát fogja kinyújtani. A 2. ábra a számmal jelölt izmok kapcsolatait mutatja.

1. Az alábbi sorok közül melyek tartalmazzák helyesen a következő lépés során bekövetkező változásokat? Ezeknek a betűjelét írja a négyzetekbe! (2 pont)

	Az izom sorszáma	Az izom feladata	Változása a következő lépés során
A)	1. izom	A comb feszítőizma	összehúzódik
B)	1. izom	A lábszár feszítőizma	összehúzódik
C)	2. izom	A lábszár feszítőizma	összehúzódik
D)	3. izom	A comb hajlítóizma	elernyed
E)	3. izom	A lábszár feszítőizma	elernyed
F)	4. izom	A lábfej feszítőizma	összehúzódik

Az izmok – Sziszüphosz által rendszeresen megtapasztalt – kifáradásának hátterében a mai tudományos eredmények szerint számos különböző tényező áll. Ezek közül a legfontosabbak:

- a szénhidrátraktárak kimerülése és az ebből fakadó energiahiány;
- az izomrost pH-jának csökkenése;
- a sejten kívüli tér K^+-tartalmának megemelkedése;
- az izomrost plazmájában levő Ca^{2+}-mennyiségnek, vagy egyes molekulák Ca^{2+}-érzékenységének megváltozása.

Az alábbi hiányos táblázat a fáradtságot okozó tünetek hátterében húzódó ok-okozati kapcsolatokat foglalja össze.

OK	OKOZAT
A	a szénhidrátraktárak szervetlen anyagokra bomlása
B	szerves sav felszaporodása az izomrostban
a K^+/Na^+-pumpa alulműködése	***C***
rendszeresen és nagy sűrűségben akciós potenciál-hullámok futnak végig az izomroston	***D***
az endoplazmatikus retikulum membránjának megváltozó ionáteresztőképessége	***E***

Párosítsa a táblázat hiányzó celláinak szövegét az azok helyére utaló betűjelzéssel! A megfelelő betűt írja a négyzetekbe! (Minden helyesen beírt betű 1-1 pontot ér.)

2.	a sejten kívüli tér K^+-tartalmának megemelkedése:	
3.	a nyugalmi potenciál értéke csökken / hipopolarizáció:	
4.	intenzív erjedés:	
5.	az izomrost plazmájában levő Ca^{2+}-mennyiség megváltozása:	
6.	intenzív biológiai oxidáció:	

Fáradtságunk enyhítésére velünk is előfordul, hogy nyújtózkodunk egyet. Bizonyára Sziszüphosz is így tett, amikor látta a követ visszagurulni a dombról.

7. Milyen magatartásformának tekinthető az embernél a nyújtózkodásnak ez a célja?

A) Taxis.
B) Bevéső dés.
C) Komfortmozgás.
D) Feltétlen reflex.
E) Feltételes reflex.

Tegyük fel, hogy a nyújtózkodás során Sziszüphosz lábujjhegyre is emelkedik. Eközben lábfeje a 3. ábrán látható módon emeli a testét a talajfelszín fölé.

8. Adja meg a 3. ábrán A-val és B-vel jelölt csontok nevét! (2 pont)

A: .....

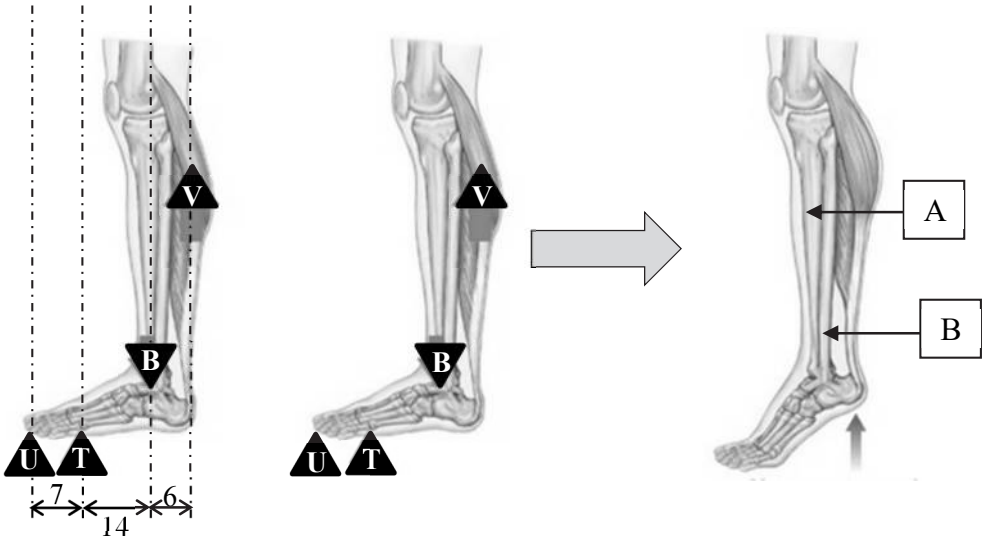
B: .....

9. Számítsa ki, hogy a 80 kg-ot nyomó Sziszüphosz egyik vádlijában mekkora erő ébred abban a pillanatban, amikor talpa felemelkedik a földről! (Ekkor az erővonalak a vízszintes talpra merőlegesen hatnak.) Az ábrán a *T* betű a lábujjhegyre álláskor a talp leghátsó alátámasztási pontját jelöli, *U* Sziszüphosz lábujjhegyét, *B* a bokán áthaladó szaggatott vonal a Sziszüphoszra ható gravitációs erő hatásvonalát jelöli, a *V* pedig a vádli erőhatásának vonalát. A *T, U* és *B* esetében tekintsen el az egyéb szövetek jelenlététől. A 3. ábra bal oldalán látható számadatok centiméterben megadott távolságok. Számításának eredményét két tizedesjegy pontossággal adja meg!

(2 pont)

A feladat megoldása során felhasználható további információk:

- Mindkét lábát azonos mértékben terheli.
- Mind egykarú, mind kétkarú emelők esetében, egyensúlyban a forgatónyomatékok egyenlők.
- A forgatónyomaték az erő és az annak hatásvonalára vonatkozó erőkar szorzata.
- Sziszüphosz súlyát az $m \cdot g$ képlet alapján számíthatja ki.
- A nehézségi gyorsulás értéke: 9,81 m/s^2



3. ábra

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen